

GESTÃO DE CLUSTERS,
SEGURANÇA QUÂNTICA E
COLABORAÇÃO MULTIAGENTE

GESTÃO DE CRISES COM SISTEMA PREDITIVO EM IA



1

SUMÁRIO

1 GESTÃO DE CRISES COM SISTEMA PREDITIVO EM IA	3
1.1 AI for Robotic Process Automation.....	3
1.2 Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores	3
1.3 Computação Quântica & IA	4
1.4 Front End & Mobile Development.....	4
1.5 Generative AI & Advanced Nets.....	4
1.6 Governança em IA e Business Analytics.....	4
1.7 Physical Computing, Embedded IA, Robotics & Cognitive IoT	5
1.8 Processamento de Linguagem Natural, Chatbots & Virtual Agents	5
1.9 Visão Computacional.....	5
CONCLUSÃO.....	6

1 GESTÃO DE CRISES COM SISTEMA PREDITIVO EM IA

Na Fase 6 do projeto, o foco desloca-se da simples modelagem preditiva para a construção de um Sistema Multiagente capaz de antecipar picos de risco operacional e apoiar o planejamento de protocolos de emergência. O desafio consiste em desenvolver uma arquitetura inteligente que combine um modelo de Machine Learning para previsão de risco com uma base estruturada de conhecimento contendo protocolos médicos, permitindo que agentes especializados colaborem para gerar recomendações acionáveis.

O objetivo não é apenas prever a probabilidade de um pico de risco, mas integrar essa previsão a um processo decisório estruturado, no qual agentes analisam dados do paciente, interpretam regras clínicas, validam saídas e consolidam respostas por meio de handoffs e ferramentas do OpenAI Agents SDK. A proposta articula aprendizado supervisionado, engenharia de conhecimento e orquestração multiagente, sustentando uma arquitetura colaborativa, explicável e orientada à tomada de decisão em contextos críticos.

Além disso, cada disciplina a seguir oferecerá uma contribuição na sua formação técnica.

1.1 AI for Robotic Process Automation

Esta disciplina aborda a integração de modelos de IA em fluxos automatizados, permitindo orquestração de tarefas baseadas em eventos e previsões. No sistema Cardiola, esses conceitos sustentam a criação de processos automáticos de alerta, priorização de atendimentos e acionamento de protocolos a partir dos níveis de risco estimados.

1.2 Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores

Esta disciplina fornece fundamentos para o processamento distribuído de grandes volumes de dados temporais. A escalabilidade do treinamento de modelos preditivos e o gerenciamento eficiente de requisições simultâneas são aspectos

centrais para garantir desempenho, balanceamento de carga e confiabilidade do sistema.

1.3 Computação Quântica & IA

O conteúdo de criptografia clássica e fundamentos de criptografia quântica ampliam a compreensão sobre proteção de dados sensíveis. No contexto da saúde digital, essa disciplina contribui para reflexões sobre vulnerabilidades, resistência criptográfica e preservação da confidencialidade de informações clínicas.

1.4 Front End & Mobile Development

O conteúdo de desenvolvimento front-end e mobile apoiam a construção de interfaces simples e funcionais para interação com o assistente cardiológico. Esses conhecimentos permitem organizar a experiência do usuário, apresentar informações de forma clara e integrar aplicações a serviços baseados em IA por meio de APIs.

1.5 Generative AI & Advanced Nets

O conteúdo desta disciplina permite compreender arquiteturas baseadas em múltiplos agentes inteligentes e redes neurais avançadas aplicadas a dados sequenciais. Modelos voltados a séries temporais, como redes recorrentes ou arquiteturas baseadas em atenção, podem ser explorados para prever picos de risco. A colaboração entre agentes especializados amplia a capacidade de análise e tomada de decisão do sistema.

1.6 Governança em IA e Business Analytics

Esta disciplina contribui para a definição de estratégias de dados, monitoramento de modelos e avaliação contínua de desempenho. A implementação de práticas de governança e cultura orientada a dados garante rastreabilidade, qualidade das previsões e melhoria contínua do sistema preditivo.

1.7 Physical Computing, Embedded IA, Robotics & Cognitive IoT

Nesta disciplina, iremos aprender que os conceitos de filtragem digital, redução de ruído e integração com dispositivos inteligentes são fundamentais para o tratamento de sinais fisiológicos e contextualização espacial dos dados. A qualidade do pré-processamento influencia diretamente o desempenho dos modelos preditivos, enquanto a incorporação de informações de geolocalização amplia a capacidade de priorização de atendimentos, análise de deslocamento e suporte logístico em situações de emergência.

1.8 Processamento de Linguagem Natural, Chatbots & Virtual Agents

Os conhecimentos de NLP permitem que o sistema comunique previsões e níveis de risco de forma compreensível. A integração com agentes conversacionais possibilita interação por texto ou voz, tornando o sistema acessível a pacientes e profissionais de saúde.

1.9 Visão Computacional

A Visão Computacional vai ampliar a arquitetura multimodal do CardiolA, permitindo integração de dados visuais, como exames ou monitoramento por imagem. Técnicas de detecção e segmentação contribuem para enriquecer a análise preditiva e complementar dados estruturados.

CONCLUSÃO

Essa fase consolida o CardiolA como um sistema preditivo inteligente, capaz de antecipar crises cardiovasculares por meio da integração entre modelos de séries temporais, infraestrutura escalável, segurança da informação, governança de dados e colaboração multiagente. O projeto evidencia que a previsão de eventos críticos depende não apenas de algoritmos avançados, mas da articulação equilibrada entre dados de qualidade, arquitetura robusta, proteção de informações sensíveis e comunicação clara com o usuário.

Ao integrar múltiplas modalidades de dados e diferentes paradigmas computacionais, este projeto reforça a importância de soluções inovadoras, responsáveis e centradas no paciente, preparando os estudantes para o desenvolvimento de sistemas inteligentes aplicados a contextos reais de alta complexidade.